INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA — I Semestre 2025
ESCUELA DE MATEMÁTICA Y — TIEMPO: 2 HORAS
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS — VALOR 28 pts
MATEMÁTICA DISCRETA

PRIMER PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Considere las propocisiones simples P, Q y R. Realice la tabla de verdad para la proposición compuesta

$$P \vee [Q \rightarrow (\neg P \wedge R)]$$

y clasifíquela como una tautología, una falacia o una contingencia. (4 puntos)

2. Sean A, B y C conjuntos arbitrarios, utilice las leyes de conjuntos para simplificar al máximo el siguiente conjunto. (4 puntos)

$$\overline{\overline{C} \cap B} \cap [(C \cap A) \cup (A \cap B)]$$

Indique la ley de Teoría de Conjuntos utilizada en cada paso.

3. Utilice reglas de inferencia y leyes de la lógica para demostrar la validez del siguiente argumento. Indique la ley de la lógica o regla de inferencia que utiliza en cada paso.

(5 puntos)

$$\begin{array}{ll} 1. & T \\ 2. & (P \vee T) \rightarrow \neg Q \\ 3. & R \wedge T \rightarrow (Q \wedge S) \\ \hline & \therefore\ R \rightarrow P \end{array}$$

4. Demuestre que $(\forall x \in \mathbb{N})\,(\exists y \in \mathbb{Q})\,[2x - 3y = x\,(3y + 5) - 2]$ (4 puntos)

Continúa al dorso...

5. Sean A, B y C conjuntos tales que: A y C son disjuntos, $|C| = 5$, $A = \{2, 3, \{7\}\}$ y $B = \{2, \varnothing\}$.

   (a) Exprese por extensión el conjunto $P(A - B) \times B$. (3 puntos)

   (b) Halle el valor de $\left|P\left[(A \cup B) \times \left(C \cap \overline{A}\right)\right]\right|$. (3 puntos)

6. Sean A, B, C, D y E conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de la siguiente proposición: (5 puntos)

$$\left(B \subseteq C \cap A \quad \wedge \quad \overline{C} \cap D = \varnothing\right) \quad \Longrightarrow \quad D \cup B \subseteq C \cup E.$$